

Ejercicio de clase 3: Seguridad eléctrica y selección correcta de cables

Tema

Uso seguro de cables eléctricos, tensiones, calibres y prevención de accidentes.

Objetivo

Que el estudiante analice situaciones reales y aprenda a elegir cables de forma segura, evitando malas prácticas eléctricas.

Instrucciones

Lea cada situación y responda qué decisión sería más segura.

Caso 1: Extensión sobrecargada

Un estudiante conecta en una misma extensión:

- Una computadora.
- Una impresora.
- Un cargador.
- Un ventilador.
- Una bocina.

La extensión empieza a calentarse.

Preguntas

1. ¿Qué problema puede estar ocurriendo?
2. ¿Por qué es peligroso que el cable se caliente?
3. ¿Qué debería hacer el estudiante?
4. ¿Qué relación tiene esto con los amperios y vatios?

Caso 2: Cable dañado

En el laboratorio hay un cable con la cubierta rota y se puede ver el conductor interno.

Preguntas

1. ¿Se debe seguir usando ese cable?
 2. ¿Qué riesgo existe?
 3. ¿Qué parte del cable está dañada?
 4. ¿Cuál sería la solución correcta?
-

Caso 3: Cable muy delgado para un aparato potente

Una persona conecta una herramienta eléctrica potente usando un cable muy delgado.

Después de varios minutos, el cable se calienta.

Preguntas

1. ¿Por qué el cable se calienta?
 2. ¿Qué relación tiene esto con el calibre del cable?
 3. ¿Qué podría pasar si se sigue usando?
 4. ¿Qué se debería revisar antes de usar un cable?
-

Caso 4: Humedad cerca de electricidad

Un estudiante quiere conectar una extensión eléctrica en un área húmeda.

Preguntas

1. ¿Por qué es peligroso?
 2. ¿Qué tipo de aislamiento sería más adecuado en lugares con humedad?
 3. ¿Qué significa la letra **W** en algunos aislamientos como THWN?
 4. ¿Qué recomendación de seguridad daría?
-

Producto final de clase

Cada estudiante debe entregar en su cuaderno:

1. Ejercicios resueltos de Ley de Ohm.
2. Tabla de tipos de cables.
3. Dibujo de las partes del cable.
4. Respuestas de los casos de seguridad eléctrica.
5. Una conclusión de mínimo 5 líneas sobre la importancia de usar correctamente la electricidad.